Pārbaudes darbs

“Diagnostikas un atskaišu skriptu izveide PowerShell un Python valodā”

3. variants

A1. Python — viena servisa rindu skaits (3 p.)

Jāsaskaita, cik žurnālā ir sshd servisa rindu. Izvadās nulle, lai gan tādas rindas failā ir. Atrodi un salabo kļūdu.

Fails: A1_kluda.py

A2. PowerShell — procesu atmiņas kopsumma (3 p.)

Jāizvada, cik atmiņas kopā patērē visi procesi. Skripts izvada procesu skaitu, bet kopsumma ir tukša. Atrodi un salabo kļūdu.

Fails: A2_kluda.ps1

B1. Python — kļūdas pa diennakts stundām (4 p.)

Saskaiti, cik ERROR rindu ir katrā diennakts stundā, un izvadi tās no 00 līdz 23. Aizpildi abas vietas, kur stāv TODO.

Fails: B1_papildini.py

B2. PowerShell — līmeņu kopsavilkums CSV failā (4 p.)

Saskaiti, cik žurnālā ir katra līmeņa rindu, un saglabā rezultātu CSV failā limeni.csv, ko var atvērt Excel. Aizpildi vietu, kur stāv TODO.

Fails: B2_papildini.ps1

C1. Python — kopsavilkuma atskaite (5 p.)

Uzraksti skriptu, kas izveido atskaites failu par visu žurnālu. Atskaitē jābūt: kopējam rindu skaitam, rindu skaitam katram līmenim, servisu sarakstam, kas sakārtots pēc ERROR skaita, un tā servisa nosaukumam, kuram kļūdu ir visvairāk. Skripts neko neprasa no lietotāja.

Fails: C1_uzraksti.py

Rakstiskie jautājumi

Atbildi uz abiem jautājumiem ar saviem vārdiem, trīs līdz sešos teikumos. Atbildes raksti failā skaidrojumi.txt un iesniedz to kopā ar kodu.

J1. Kāpēc strādā tev, bet ne kolēģim (4 p.)

Tu uzraksti skriptu, un tev tas strādā. Kolēģim tas pašā pirmajā rindā avarē. Nosauc četrus dažādus iemeslus, kāpēc tā var notikt, un katram pasaki, kā to pārbaudīt. Kodu rakstīt nevajag.

J2. Kāpēc atskaiti saglabāt failā (2 p.)

Tavs skripts var rezultātu izvadīt ekrānā vai ierakstīt failā. Nosauc vienu praktisku iemeslu, kāpēc uzturēšanas darbā to labāk ierakstīt failā.

Darba kārtība

Darbu pilda pie datora. Failus iegūst no saites https://github.com/22DP1ACiru/PU_PD1-v3/tree/main. Python failu atver ar IDLE un palaiž ar F5. PowerShell failu palaiž PowerShell logā ar komandu .\faila_nosaukums.ps1 — ja izpildes politika to neļauj, to savam lietotājam var mainīt pats. Katru uzdevumu pēc pabeigšanas saglabā.

Iesniegšana: audzēknis izveido publisku GitHub repozitoriju ar nosaukumu parbaudes-darbs-uzvards un augšupielādē tajā visus uzdevumu failus. Saiti uz izveidoto repozitoriju audzēknis nosūta skolotājam uz E-klases pastu. Repozitorijā jābūt arī failam skaidrojumi.txt, kurā ar saviem vārdiem atbildēts uz abiem rakstiskajiem jautājumiem.

Darba izpildes laikā drīkst izmantot savus pierakstus un iepriekšējo nodarbību darba lapas. Mākslīgā intelekta rīkus izmantot nav atļauts. Pasniedzējam ir tiesības lūgt mutisku skaidrojumu par jebkuru iesniegtā koda rindu; ja audzēknis nespēj to paskaidrot, darbs tiek vērtēts kā nepatstāvīgi izpildīts.

Meklēšana internetā ir atļauta, bet mākslīgā intelekta ģenerētas atbildes izmantot nav atļauts, arī ne Google meklēšanas AI kopsavilkumu (AI Overview), kas parādās virs rezultātiem. Lai tas neparādītos, meklējuma sākumā vai beigās pieraksti -ai, piemēram: python csv raksti -ai. Ja kopsavilkums tomēr parādās, to nelasa un neizmanto; izmanto tikai parastās rezultātu saites.

Vērtēšanas kārtība: darbs tiek vērtēts summatīvi saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem. Maksimālais vērtējums par darbu ir 25 punkti.

Vērtēšanas kritēriji

Uzdevums	Detalizēts	Punktu skaits kopā
A1. Python — viena servisa rindu skaits	2 p. – atrasta un salabota kļūda. 1 p. – izvadās 156.	3
A2. PowerShell — procesu atmiņas kopsumma	2 p. – atrasta un salabota kļūda. 1 p. – aiz "Atmiņa kopā:" parādās skaitlis, nevis tukšums.	3
B1. Python — kļūdas pa diennakts stundām	2 p. – stundas tiek saskaitītas vārdnīcā. 1 p. – izvade sakārtota pēc stundas, nevis nejaušā secībā. 1 p. – 04. stundā izvadās 12.	4
B2. PowerShell — līmeņu kopsavilkums CSV failā	2 p. – līmeņi saskaitīti ar Group-Object vai līdzvērtīgi. 1 p. – Export-Csv ar pareizo faila nosaukumu. 1 p. – norādīts -NoTypeInformation.	4
C1. Python — kopsavilkuma atskaite	1 p. – fails tiek izveidots un skripts neavarē. 1 p. – kopējais rindu skaits 1200. 1 p. – pareizs skaits katram līmenim. 1 p. – servisi sakārtoti pēc ERROR skaita. 1 p. – nosaukts serviss ar visvairāk kļūdām (nginx).	5
J1. Kāpēc strādā tev, bet ne kolēģim	Fails nav tajā pašā mapē vai skripts palaists no citas mapes — pārbauda ar pwd / Get-Location vai pilno ceļu — 1 p. Faila kodējums vai latviešu burti — fails atvērts bez encoding norādes — 1 p. PowerShell izpildes politika neļauj palaist skriptu — pārbauda ar Get-ExecutionPolicy — 1 p. Cita Python versija vai trūkst bibliotēkas — pārbauda ar python --version un pip list — 1 p.	4
J2. Kāpēc atskaiti saglabāt failā	Pasaka, ka failu var pievienot pieteikumam, nosūtīt kolēģim vai pielikt klāt problēmas aprakstam — 1 p. Pasaka, kāpēc ekrāns neder: logs aizveras, buferis beidzas, rezultātu nevar salīdzināt ar vakardienas — 1 p.	2
Kopā		**25**

Vērtējuma skala

Punkti	1-3	4-7	8-11	12-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25
Vērtējums	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**